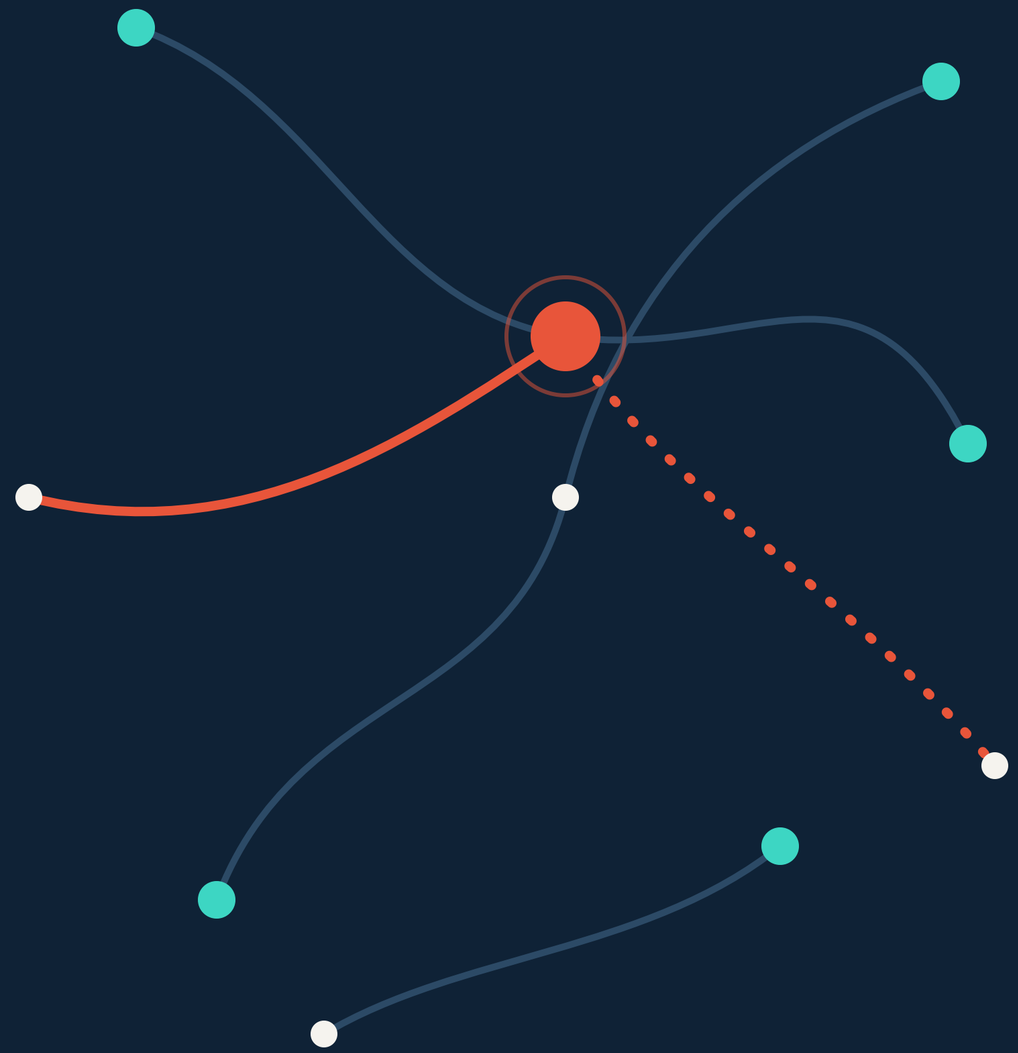
ICS2122 TALLER DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA · CAPSTONE P4

Coordinar la semana ahorra 10 % en transporte sanitario



Grupo 12 · Presentación final

[Integrantes] · 24 de noviembre de 2026

EL PROBLEMA

Cada semana, hasta 731 solicitudes que no pueden fallar

455–731
solicitudes por semana

60
vehículos de 3 tipos

9
bases

8
hubs de transferencia

Cuatro clases de carga, cada una con sus vehículos, ventanas y tolerancia al atraso

Muestras clínicas **Fármacos refrigerados** **Insumos** **Equipos**

EL PROBLEMA

Dos decisiones que hoy se toman por separado

CADA SEMANA

Qué vehículos contratar
En qué base dejar cada uno
Qué hubs habilitar



CADA DÍA

Cómo atender cada solicitud
Qué ruta hace cada vehículo

Cuatro formas de atender una solicitud

Directo | Transferencia en un hub | División en 2 o 3 vehículos | Externalizar (lo que se quiere evitar)

EL PROBLEMA

Lo difícil son las ventanas cortas y las cargas que no caben

91 %

de los retiros tiene menos de 90 minutos para partir

1 de 5

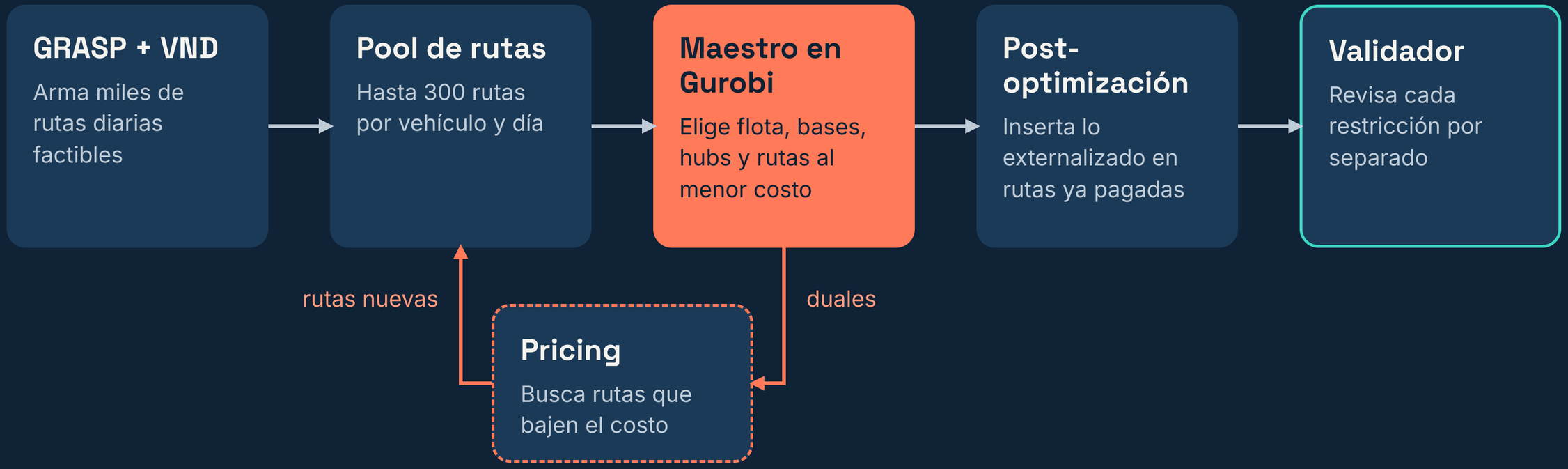
solicitudes no cabe en un solo vehículo y hay que dividirla

18

furgones fríos, el único vehículo grande y refrigerado

EL MÉTODO

La heurística propone rutas y Gurobi elige la mejor combinación



EL MÉTODO

Lo comparamos con un planificador que usa reglas

1

Dimensiona la flota

Según la carga del día más exigente, al 80 % de la jornada

2

Despacha por urgencia

Cada solicitud va al vehículo donde cuesta menos agregarla

3

Ajusta la flota

Agrega vehículos donde evitan externalizar

Mismos datos, mismos tiempos y mismo validador que la matheurística

RESULTADO PRINCIPAL

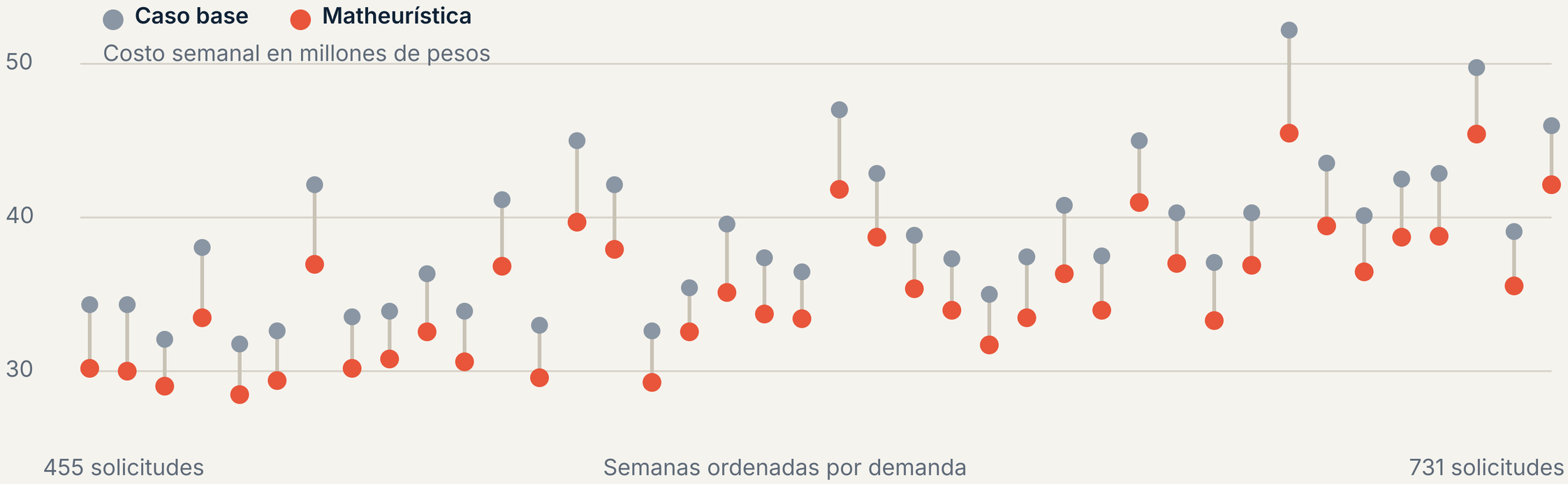
$3,9 millones

menos por semana: 9,9 % más barato que planificar por reglas

En las 40 semanas BIG · cerca de $200 millones al año

RESULTADOS

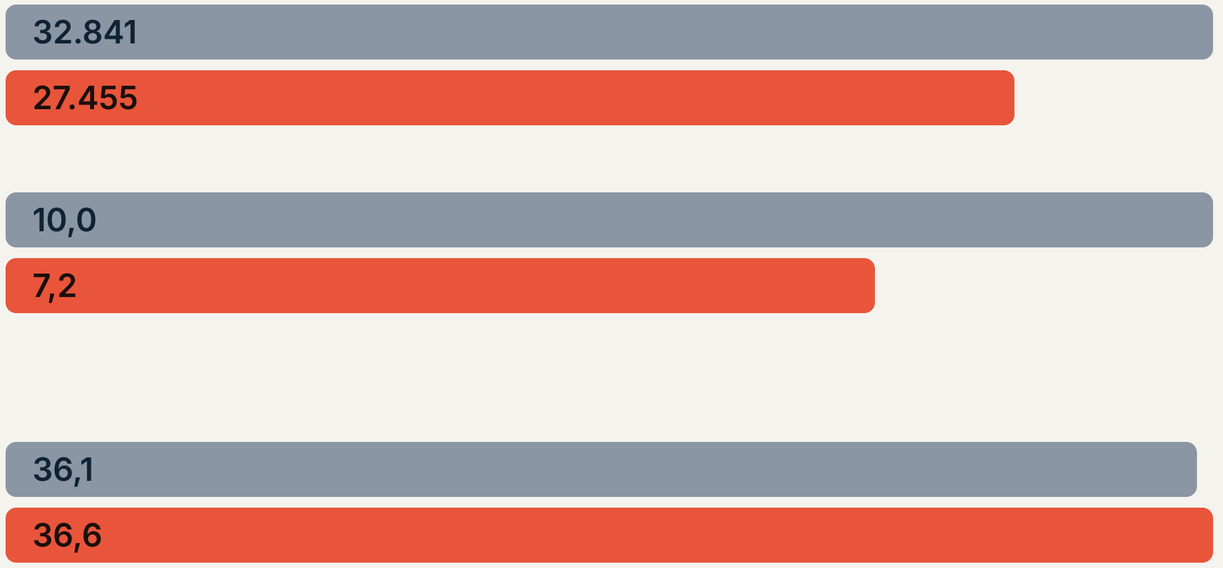
Más barato en las 40 semanas, con ahorros de 8 a 13 %



RESULTADOS

El ahorro viene de rutear mejor, no de contratar más

Caso base · Matheurística · Promedio por semana, 40 semanas BIG



−16 %

−28 %

≈ igual

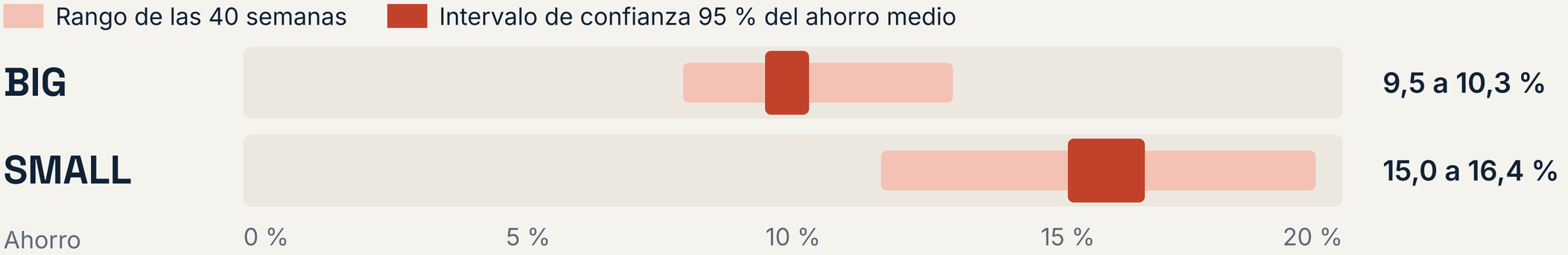
RESULTADOS

En SMALL ahorra aún más, porque las ventanas son holgadas

	SMALL 20 vehículos · 5 bases	BIG 60 vehículos · 9 bases
Ahorro promedio	15,7 %	9,9 %
Retiros con menos de 90 min	22 %	91 %
Tiempo por semana	16 min	25 min

RESULTADOS

El ahorro es significativo y casi no depende de la semilla



40 de 40 semanas con ahorro en ambos tamaños (Wilcoxon, $p < 10^{-12}$)

≤ 0,64 % varía el costo al cambiar la semilla (4 semanas × 4 semillas)

DIAGNÓSTICO

El furgón frío es el recurso escaso

Furgones fríos usados por la matheurística, de 18 disponibles

	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
Sem 1	17	15	13	18	16	16	18	18	17	18
Sem 2	18	17	18	18	16	18	18	18	18	18
Sem 3	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18
Sem 4	14	17	15	18	18	17	18	18	16	18

26 de 40

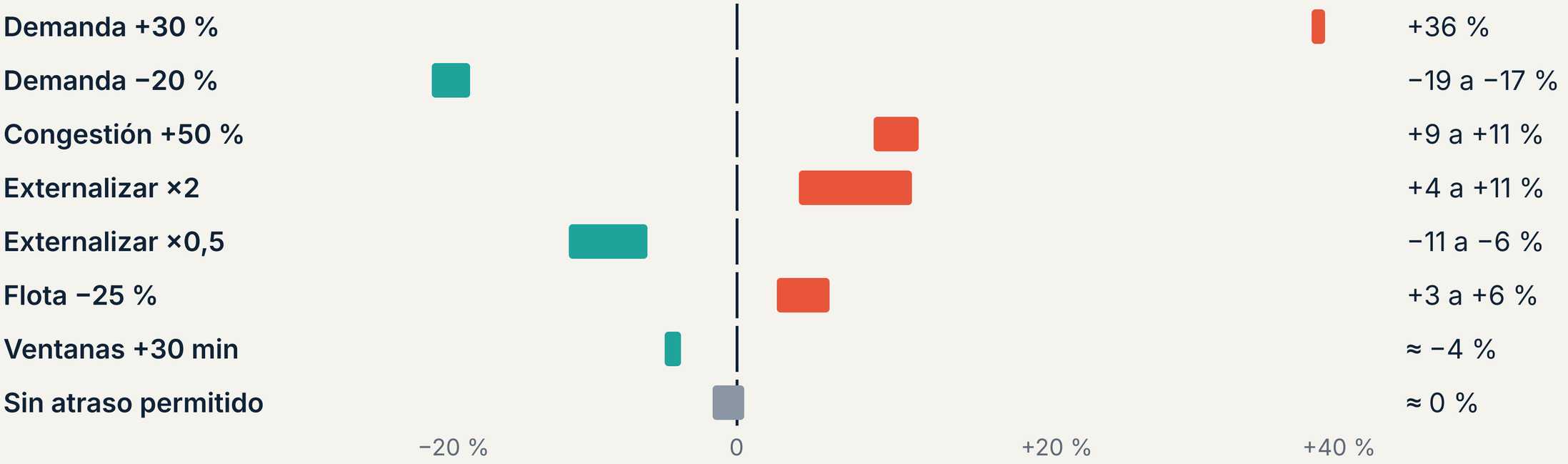
semanas usan los 18 furgones, y en esas semanas se externaliza más

Lleva 70 unidades, más del doble que una van

SENSIBILIDAD · 60 CORRIDAS

El costo depende de la demanda; la ventaja se mantiene siempre

Cambio en el costo de la matheurística. En todos los escenarios sigue entre 5 y 14 % más barata que el caso base.



SENSIBILIDAD

Tres cambios baratos que la organización controla

−4 %

Ventanas 30 minutos más amplias

Las externalizaciones bajan de 20 a 6 en la semana más exigente

0 %

Exigir puntualidad total

Las entregas atrasadas bajan a cero sin subir el costo

−4 %

Partir la jornada a las 07:00

En semanas de baja demanda, atiende los retiros tempranos con menos vehículos

COORDINACIÓN

Dividir cargas es clave; los hubs casi no se usan

SIN DIVISIÓN

+34 %

de costo en promedio. En la semana mediana las externalizaciones pasan de 8 a 125

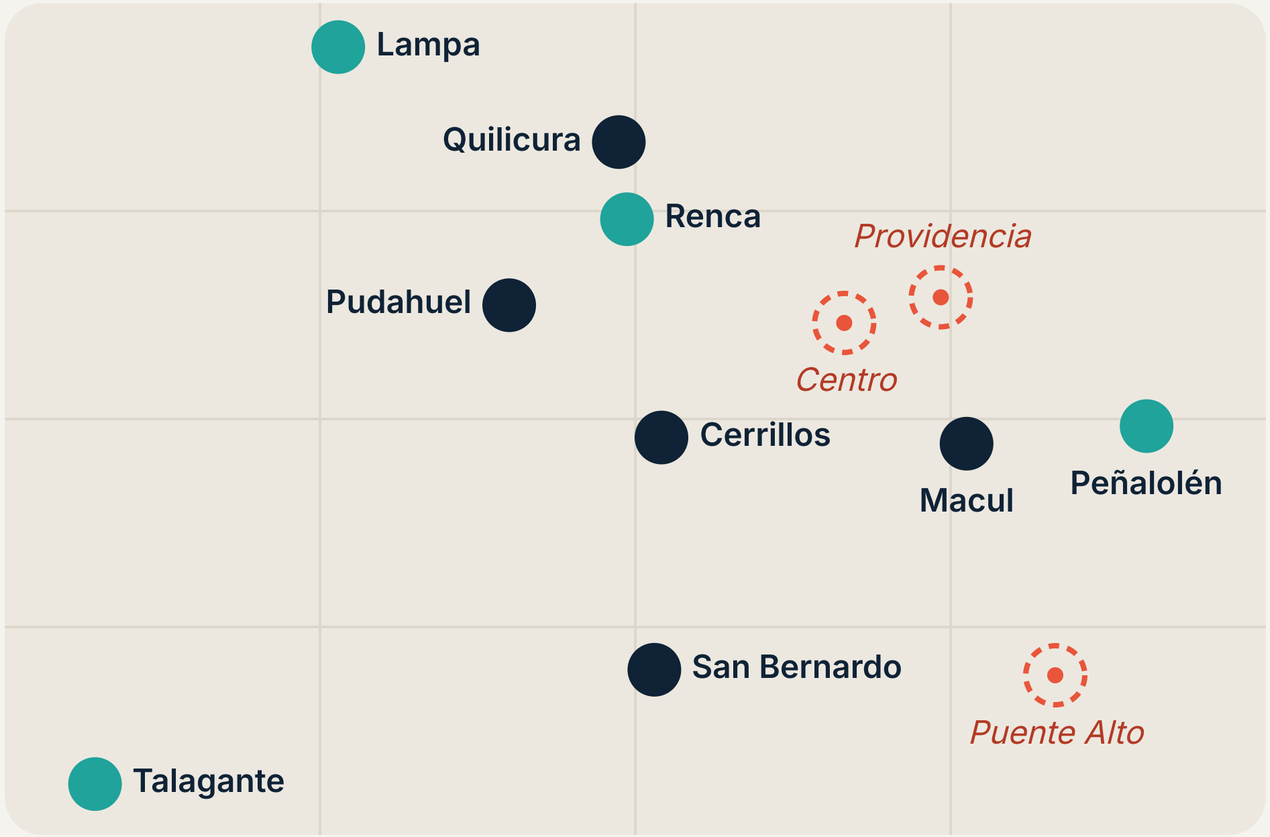
HUBS PARA TODAS

≈ 0 %

de ahorro. El desvío y la espera en el hub no compensan

INFRAESTRUCTURA

Las bases están bien; abrir otra no se paga



≤ 1,2 %

sube el costo al cerrar cualquiera de las 9 bases

0 de 3

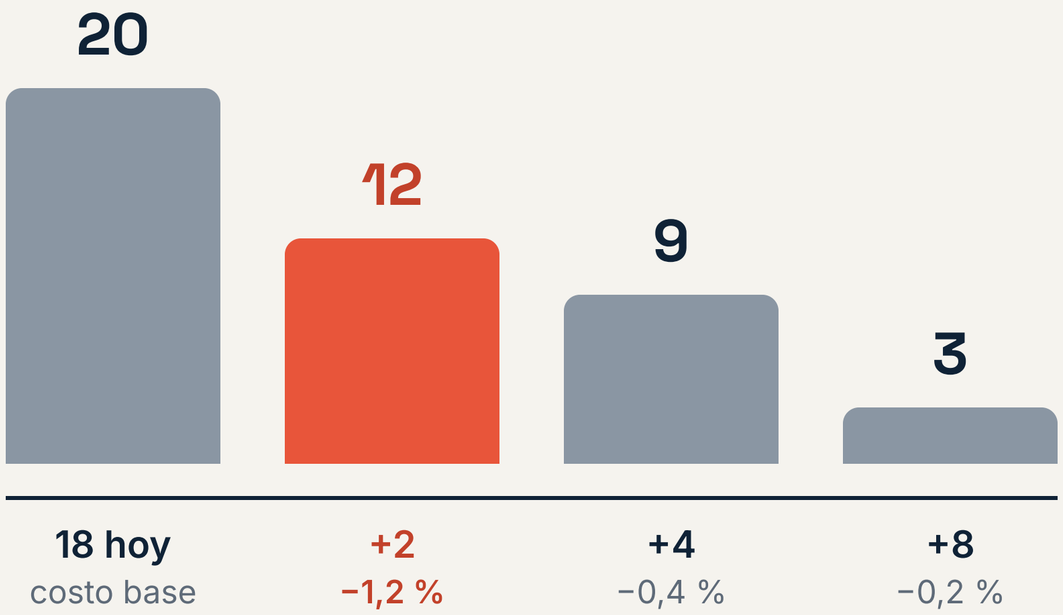
ubicaciones nuevas pagan su costo fijo de $157.000 por semana

- Base actual
- Cerrarla bajó levemente el costo
- Base nueva evaluada

INFRAESTRUCTURA

Dos furgones extra en semanas de alta demanda sí se pagan

Solicitudes externalizadas en la semana de mayor demanda



$380.000

cuesta un furgón a la semana, y los dos primeros evitan unas 4 externalizaciones de $200.000 cada uno

Desde el tercero, cada furgón evita menos de dos y ya no se paga

Contrato flexible solo para las semanas de alta demanda

IMPLEMENTACIÓN

Implementar en tres etapas, midiendo cada una

4 SEMANAS

Marcha blanca

Planifica en paralelo sin ejecutar y mide los tiempos reales de viaje

8 SEMANAS

Piloto en el poniente

Pudahuel, Cerrillos y Talagante ejecutan las rutas; el resto sirve de comparación

SI CUMPLE

Despliegue completo

Toda la red planifica con la herramienta cada semana

Criterios de éxito del piloto

- Costo por solicitud −5 %
- Sin más atrasos ni externalizaciones
- 90 % de rutas cumplidas
- Uso semanal sin más carga

LIMITACIONES

Lo que el modelo todavía no captura

Tiempos de flujo libre

Los costos son un piso; con 30 % de congestión suben entre 4 y 7 %

Demanda conocida

Supone toda la semana de antemano y no reserva capacidad para urgencias

Base de cada vehículo

La fija la heurística; el maestro no puede reubicar la flota

Solución aproximada

No hay una cota válida para saber cuán lejos está del óptimo

RECOMENDACIONES

Gracias · ¿Preguntas?

Cuatro pasos para capturar el ahorro

1. Implementar la herramienta en tres etapas
2. Contratar dos furgones flexibles para las semanas de alta demanda
3. Negociar ventanas más amplias con los centros que más externalizan
4. Exigir puntualidad total, que no tiene costo